CHAPITRE I

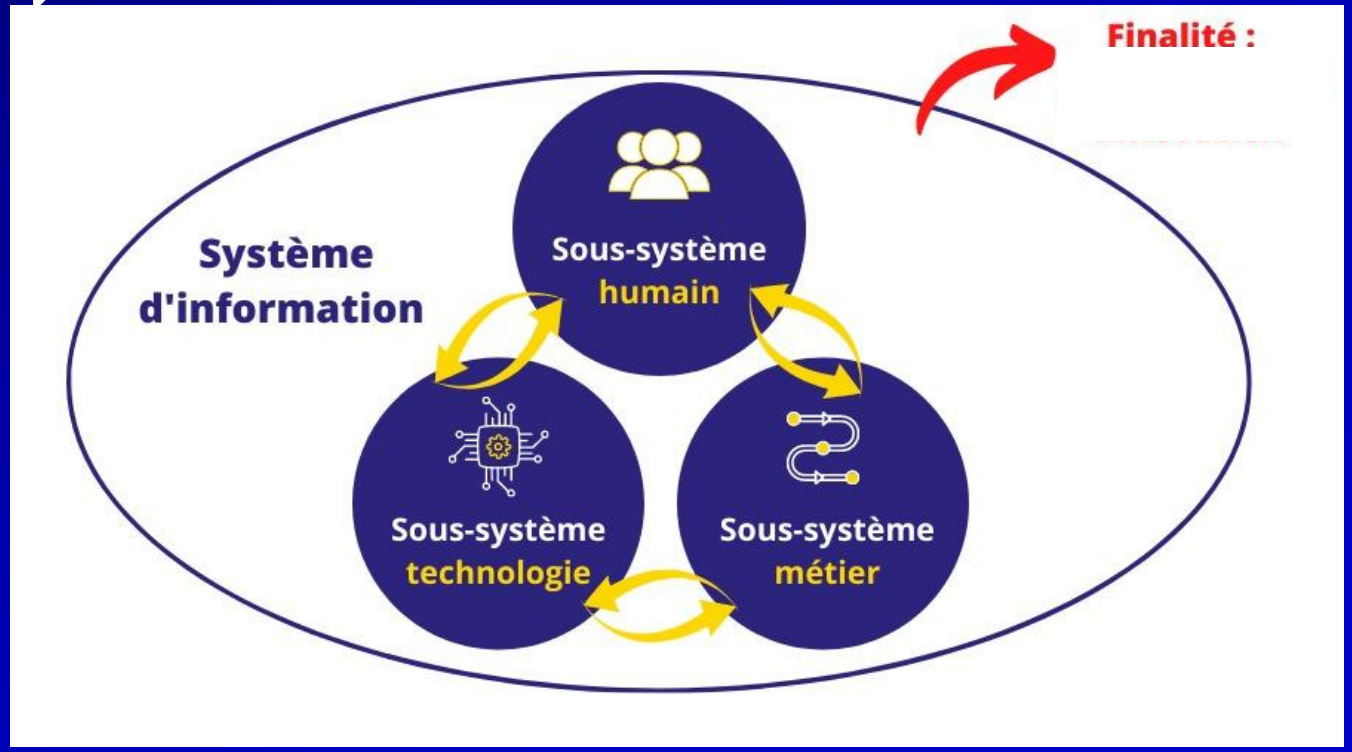
NOTION DE SYSTÈME D'INFORMATION

azd

I - INTRODUCTION

Prendre des décisions ⇒ avoir des (bonnes) informations.

- ❑ Créer une entreprise
- ❑ Acheter une maison
- ❑ Pratiquer un sport
- ❑ Reprendre une entreprise
- ❑ Exporter des produits
- ❑ etc…



Étymologie :

Information : du verbe latin informare, qui signifie « donner forme à », « modeler », « façonner » ou « se former une idée de ».
l'information est ce qui donne une forme à l'esprit.

En informatique, l’information est le support des connaissances et des communications.

Image / Représentation



Entreprise

Fonction d’Infor-mation

Bilan au 31-12-2023

Actif	Passif

Résultat d’Exercice

Fonction d’information :

Représenter le réel, réduire l'incertitude entourant la prise de décision.

1- Différence entre donnée et information :

Donnée : élément immatériel correspondant à un fait, un état ou un événement du réel ; c'est un fait à l'état brut qui n'a pas encore été organisé de façon à être compris et utilisé.

Elle peut avoir plusieurs formes : textuelle, graphique, sonore, etc.
Les données, constituent la matière première de l'information.

Information : Donnée qui apporte des renseignements.
Donnée présentée sous une forme compréhensible et utile pour les êtres humains en particulier pour la prise de décision.
Le plus important dans l'information : sa pertinence.

Exemples :

- ✓ 265 976 F >>>> donnée
- ✓ Total des ventes de la journée 265 976 F >>>> information
- ✓ Bleu >>>>> donnée
- ✓ Le ciel est bleu >>>> information
- ✓ Etc.

Information = donnée + interprétation

NOTA BENE :

La notion d'information est relative au destinataire ;







donc ce qui est information pour l'un n'est pas obligatoirement information pour l'autre.

2 - Caractéristiques de l'information

L'information a des caractéristiques de contenu, de coût et de qualité.

2.1 Contenu sémantique de l'information

Une information est plus ou moins sélective (quantité de connaissances nouvelles apportées par l'information), synthétique et précise. De plus elle est positionnée dans le temps.

2.2 Coût et Valeur de l'information

❑ Coût de l'information

Le coût d'une information correspond à l'ensemble des sommes engagées par l'entreprise pour sa recherche, son traitement, son stockage et même sa destruction.

❑ Valeur de l'information

Une information a de la valeur si elle permet de réduire l'incertitude, d'améliorer la décision et d'éviter de commettre des erreurs. Cette valeur est appréciée sur la base de trois critères de qualité : la pertinence, la fiabilité et la disponibilité de l'information.

Système :

Ensemble d'éléments en interaction et interagissant avec l'environnement et qui fonctionne en vue d'un objectif précis.

Les interactions font que le système diffère de la somme de ses éléments pris séparément.

Exemples :

- Système de freinage d'un véhicule
- Le système digestif
- L'Entreprise

Système d’Information :

Un système d'Information (SI) est l'ensemble des éléments participant à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information au sein d’une organisation.

«Un système d’information est l’ensemble des **ressources** (matériels, logiciels, données, procédures, *humains*, …) **structurées** pour acquérir, traiter, mémoriser, *transmettre et rendre disponible* l’information (sous forme de données, textes, sons, images, …) dans et entre les organisations.» Robert Reix, 1995.

Exemples de SI :

- PME (ESGIS)
- Cas d'une Entreprise industrielle
- ….

Le Système d'Information peut atteindre parfois une taille et une envergure gigantesques :

- **Facebook**, plus de 1 000 000 000 de comptes, des centaines de milliards de mises à jour depuis sa création.
- **Google** plus de 100 000 000 000 de documents indexés ; on estime à plusieurs milliers de milliards les requêtes depuis sa création.

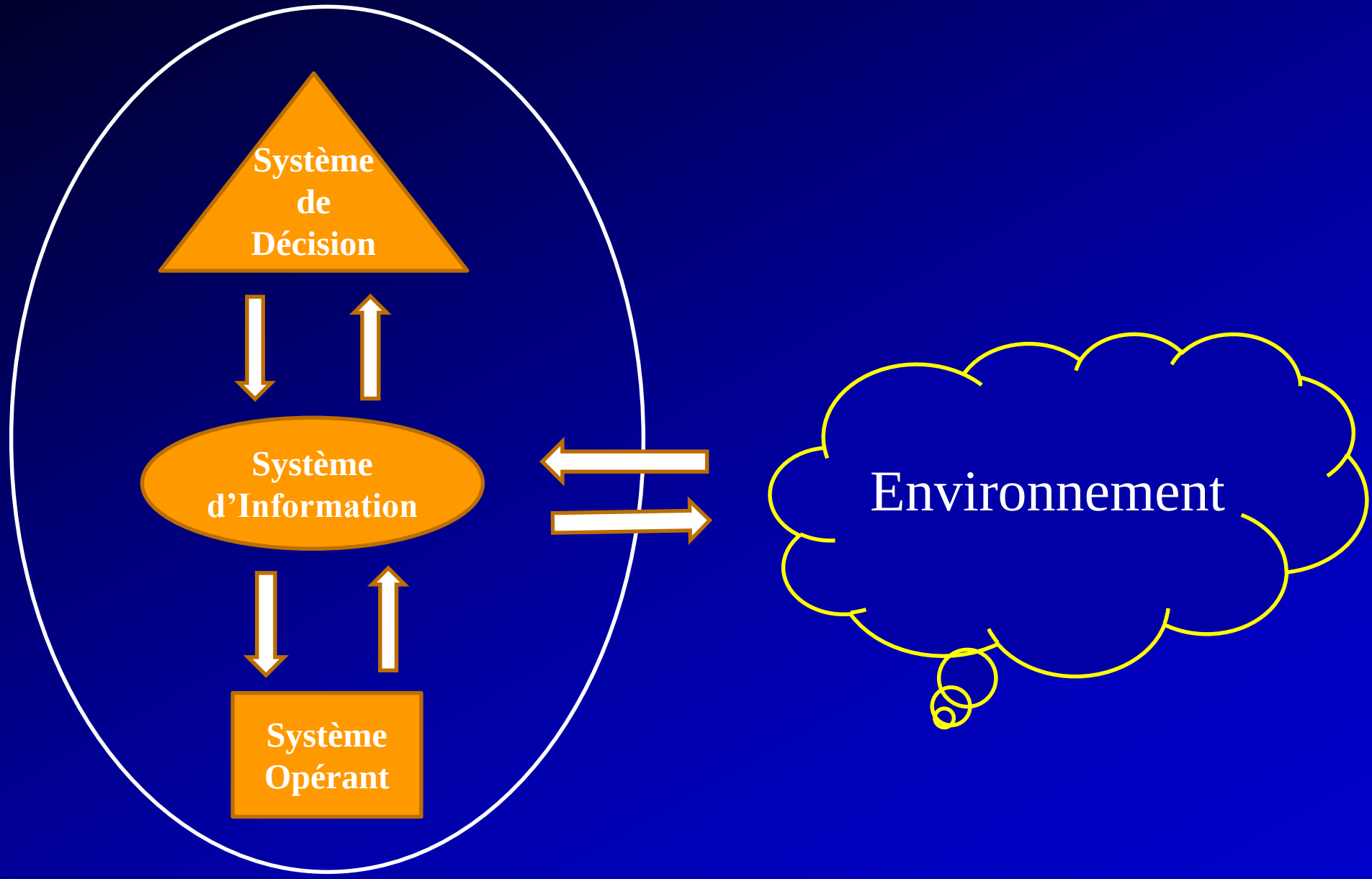
L’entreprise est un système :

- Ouvert sur l’**environnement**
- Il a une finalité (**but = profit ou autre …**)
- Il est en constante **évolution**

L’entreprise peut se décomposer en 3 sous-systèmes :

- Le système de décision
- Le système d’information
- Le système opérant

Pour parvenir à son but, le système tient compte de son environnement et **régule** son fonctionnement en s’**adaptant** aux changements. Les éléments du système sont eux-mêmes des systèmes (ou **sous-systèmes**)



L'Entreprise en tant que système

Système de Pilotage

Activité :

- Réfléchir : conception, adaptation à l'environnement
- Décider : prévisions, allocation, planification
- Contrôler

Système d'Information

Activité :

- Générer des Informations
- Mémoriser
- Diffuser
- Traiter

Système Opérant

Activité :

- Transformer
- Produire

II - Fonctions du Système d'Information :

Le rôle du système d'information est de fournir aux différents acteurs de l'organisation et à ses partenaires des informations dont la qualité conditionne l'efficacité des décisions et constitue un patrimoine qui peut se révéler déterminant pour la survie et le développement de l'organisation.

Ce rôle a progressivement changé, de l'automatisation des tâches courantes de gestion au support de la prise de décision, jusqu'à devenir aujourd'hui une source de valeur déterminante pour l'organisation qu'il contribue à faire évoluer.

1- COLLECTER L'INFORMATION :

Il faudra enregistrer l'information (support papier, informatique..) avant son traitement. Les sources peuvent être :

- Externes (Environnement du système, climat social) comme les flux en provenance des partenaires (Clients, Fournisseurs, Administration, …) de façon à être à l'écoute pour anticiper les changements et adapter son fonctionnement
- Internes, générés par les acteurs du système (Approvisionnements, Production, Gestion des salariés, Comptabilité, Ventes, …) etc.

2- TRAITER L'INFORMATION :

Pour être exploitable, l'information subit des traitements (calcul, tri, classement, résumé, …) :

- Tri des commandes par date et clients
- Calcul du montant à payer
- Classement, Résumé, …

Ces traitements peuvent être manuels (de moins en moins souvent) ou automatiques (réalisés par des ordinateurs).

3- MÉMORISER L'INFORMATION :

Il faudra conserver, archiver l'information pour une utilisation ultérieure et afin d'en assurer la pérennité grâce à un stockage durable et fiable. Les supports privilégiés de l'information sont aujourd'hui les disques des ordinateurs (Disque Dur, DVD, …). Cependant le papier reste un support très utilisé en entreprise :

- Conservation des archives papiers
- Obligation légale (parfois)

4- DIFFUSER L'INFORMATION :

Pour être exploitée, l'information après traitement, doit parvenir dans les meilleurs délais à la bonne personne (éditer, imprimer, afficher, …) ; La diffusion peut se faire sous plusieurs formes :

- Forme orale
- Support papier (courrier, note interne, …)
- Support numérique (de plus en plus courant)

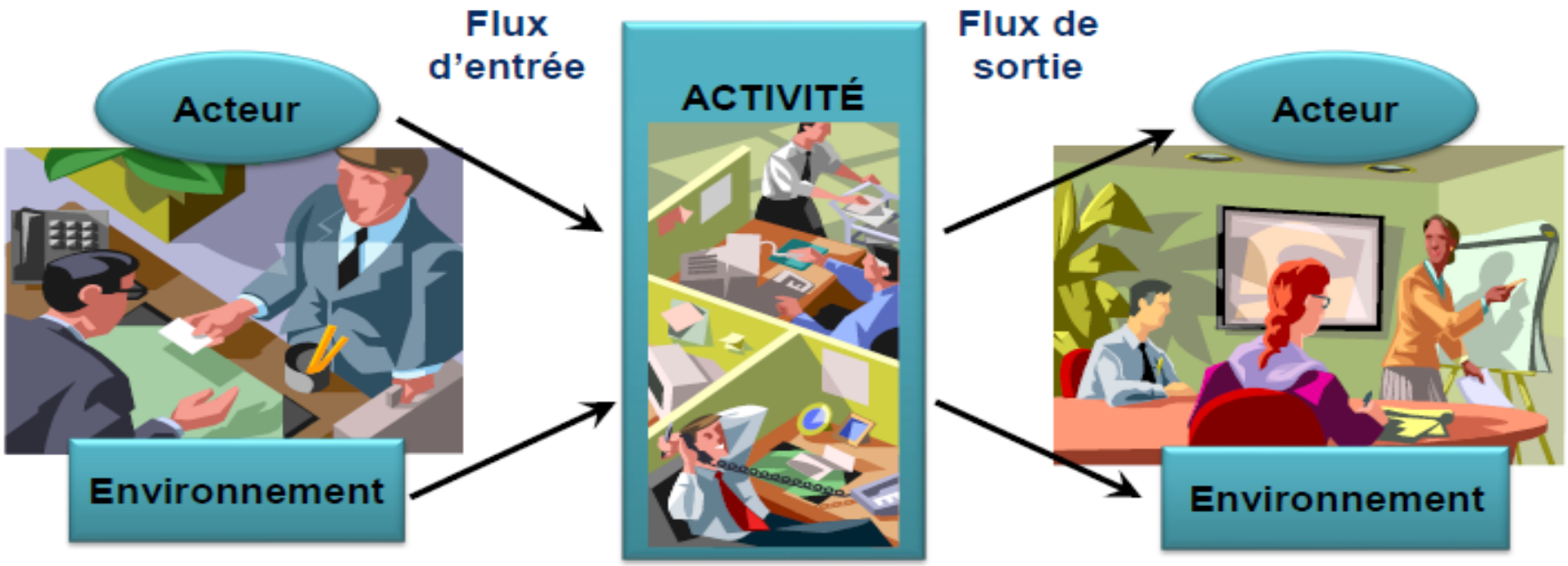
  Vitesse optimale

  Large diffusion

  Internet (web, e-mail, mobiles, réseaux sociaux, ….),

  interconnexion des SI.

Fonctions du SI



SAISIE → TRAITEMENT ET STOCKAGE → DIFFUSION

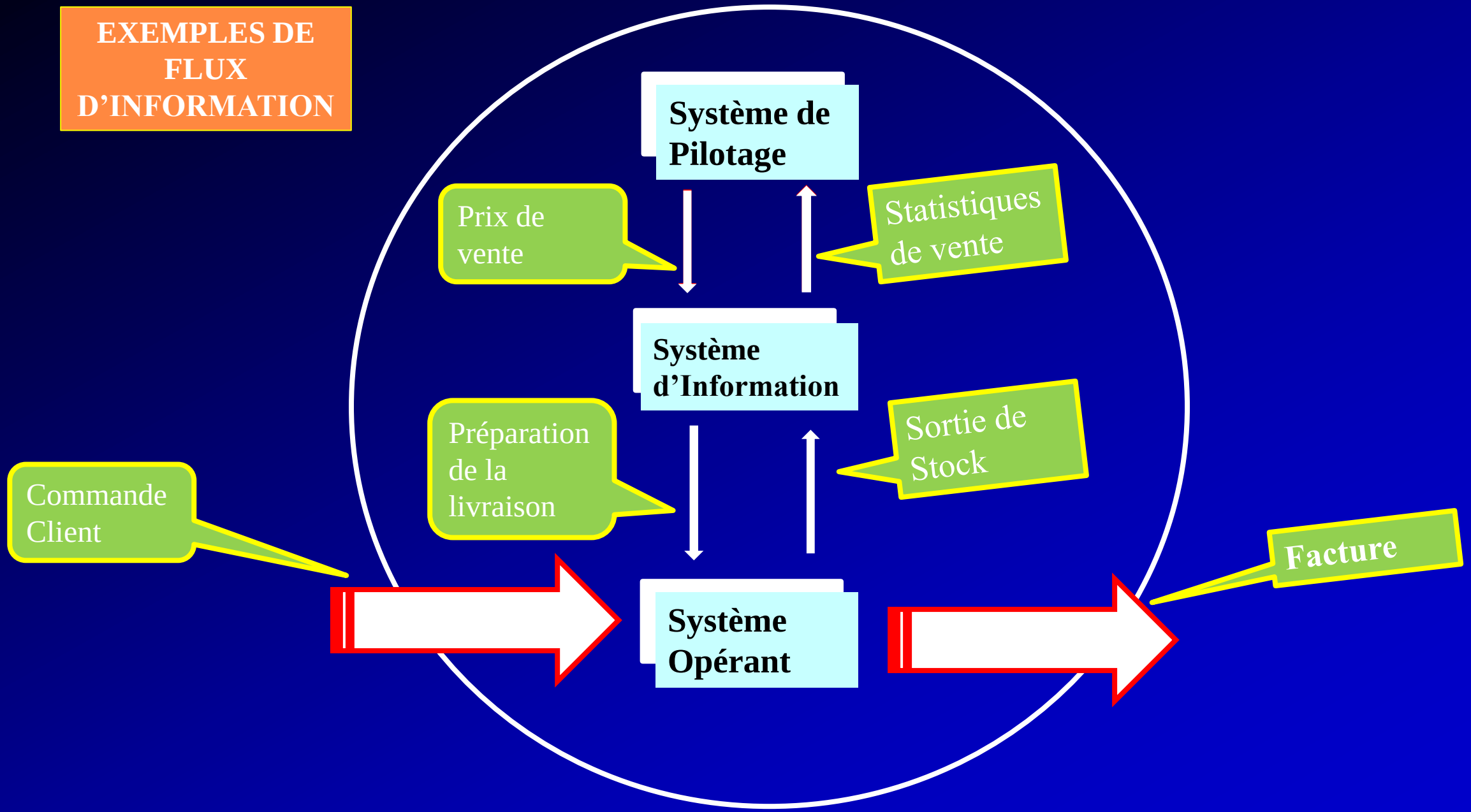
L’information est indispensable dans le processus de décision d'une organisation parce qu’elle permet de :

- ❖Augmenter la productivité en améliorant l’efficacité des utilisateurs
- ❖Améliorer les conditions de travail : enrichissement des tâches
- ❖Rendre un meilleur service (de qualité, rapide, etc.) aux partenaires de l'organisation
- ❖Évoluer par rapport à l'environnement

Dans une organisation, divers acteurs participent à la découverte, à l'élaboration, à la diffusion ou à l'exploitation de l'information : Les acteurs communiquent grâce à des flux d'information.

Un flux porte un **message** et est caractérisé par un émetteur, un ou plusieurs destinataires (les récepteurs de l'information), un contenu informationnel et un support de communication (papier, réseau informatique ou téléphonique, oral).

EXEMPLES DE FLUX D'INFORMATION



Pour que l’information ne soit pas perdue, chaque flux doit être traité, pour mémoriser l’information qu’il contient, pour la présenter, la combiner à d’autres ou la transmettre à d’autres acteurs.

Les flux échangés entre les acteurs du système d’information permettent le travail collectif et la coordination des actions. Leur analyse permet de comprendre la dynamique du système d’information.

Dans les Entreprises, l’importance du Système d’Information s'est largement accrue dans les 20 dernières années. De plus en plus, la Direction du Système d’Information (DSI) est au moins aussi importante que la DRH (Direction des Ressources Humaines) ou le Marketing. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises ne pourraient survivre sans l’utilisation massive des Systèmes d’Information.

III- Qualités du Système d'Information :

1. rapidité et facilité d'accès à l'information :

   Pour ce faire, il faudra des machines performantes, des Bases de Données, des réseaux locaux et interfaces conviviales.

2. fiabilité des informations :

   Une information fiable est une information vraie, sans erreur.

   le SI doit fournir des informations à jour.

3. intégrité des informations :

   L'intégrité des données signifie que les données qui ont été envoyées, reçues ou stockées sont complètes et n'ont pas été modifiées.

   le SI doit savoir réagir à des situations qui risquent de rendre les informations incohérentes.

4. PERTINENCE DE L'INFORMATION :

Une information est pertinente si elle est en rapport avec le besoin exprimé ou en cours d'élaboration (relativité) ; elle apporte un élément nouveau de connaissance dans ce sens (utilité) ; elle peut être facilement traitée par le sujet (utilisabilité).

Il faut donc filtrer l'information en fonction de l'utilisateur.

5. SÉCURITÉ DE L'INFORMATION :

Pour ce faire, il faudra faire des sauvegardes, utiliser des systèmes à tolérance de panne élevée, gérer les cas de malveillance, les attaques extérieures.

6. CONFIDENTIALITÉ DE L'INFORMATION :

Ceci nécessite des moyens matériels et logiciels d'identification et d'authentification (badges, lecteurs de cartes, lecteurs d'empreintes, permissions sur des fichiers ou des BDD, cryptage des canaux de transmission, identifiant des terminaux mobiles, etc.)

